

Práctica: Modelos de secuencia
 Docente: R. Jesús Cárdenas Talavera

Ejercicio 1 - Independent identically distributed

Considere las 2 secuencias de ADN:

- ATGCC GTAGT ACGAT CGTAC GGTAC CTGAT CGTTA ACGCT AGCGT ACGAT Total = 50
- CGTTA ACGAT CGGAT CCGTA CGATG CCGTA GAACT TGC GA TCGTT AACCG

Calcule los parámetros del modelo de forma independiente de cada secuencia, e indique la probabilidad de aparición de **ATGCCGTA**.

¿Existe alguna diferencia en las probabilidades de aparición de la subsecuencia?

Ejercicio 2 - Markov Chain Model

Considerando el primer grado de las Cadenas de Markov, calcule la probabilidad de aparición de **ATGCCGTA** en la primera secuencia del ejercicio 1.

* EJERCICIO 1

Secuencia 1

$$A = \frac{12}{50} \quad B = \frac{13}{50}$$

$$C = \frac{12}{50} \quad T = \frac{13}{50}$$

Secuencia 2

$$A = \frac{12}{50} \quad B = \frac{13}{50}$$

$$C = \frac{13}{50} \quad T = \frac{12}{50}$$

Calculando la probabilidad de ATGCCGTA

* Secuencia 1

$$\Rightarrow \left(\frac{12}{50}\right)^2 \times \left(\frac{13}{50}\right)^2 \times \left(\frac{13}{50}\right)^2 \times \left(\frac{12}{50}\right)^2 = 1.516 \times 10^{-5}$$

* Secuencia 2

$$\left(\frac{12}{50}\right)^2 \times \left(\frac{12}{50}\right)^2 \times \left(\frac{13}{50}\right)^2 \times \left(\frac{13}{50}\right)^2 = 1.516 \times 10^{-5}$$

∴ No existe diferencia alguna ya que ambas tienen una probabilidad de 1.516×10^{-5}

* EJERCICIO 2

- Contar las frecuencias de dinucleótidos (pares consecutivos)

	A	C	G	T
A	1	5	2	4
C	0	2	8	2
G	3	3	1	6
T	7	2	2	1

* Para estimar probabilidades, se descarta el primer nucleótido

$$A = 11, C = 12, G = 13, T = 13$$

$$\left\{ \frac{11}{49}, \frac{12}{49}, \frac{13}{49}, \frac{13}{49} \right\}$$

* Calculando la probabilidad ATECCETA

$$\bullet AT = \frac{\frac{4}{49}}{\frac{11}{49}} = \frac{4}{11} \quad \bullet TE = \frac{\frac{2}{49}}{\frac{13}{49}} = \frac{2}{13} \quad \bullet EC = \frac{\frac{3}{49}}{\frac{13}{49}} = \frac{3}{13} \quad \bullet CC = \frac{\frac{2}{49}}{\frac{12}{49}} = \frac{1}{6} \quad \bullet CB = \frac{\frac{8}{49}}{\frac{12}{49}} = \frac{2}{3}$$

$$\bullet ET = \frac{\frac{6}{49}}{\frac{13}{49}} = \frac{6}{13} \quad \bullet TA = \frac{\frac{7}{49}}{\frac{13}{49}} = \frac{7}{13}$$

$\downarrow i (i=1)$	A	C	E	T
A	$\frac{1}{11}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{4}{11}$
C	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$
E	$\frac{3}{13}$	$\frac{3}{13}$	$\frac{1}{13}$	$\frac{6}{13}$
T	$\frac{7}{13}$	$\frac{2}{13}$	$\frac{2}{13}$	$\frac{1}{13}$

* Probabilidad de encontrar ATBCCETA

$$\left(\frac{12}{50}\right) \times \frac{4}{11} \times \frac{2}{13} \times \frac{3}{13} \times \frac{1}{6} \times \frac{2}{3} \times \frac{6}{13} \times \frac{7}{13} = 8.555 \times 10^{-5} //$$

$\therefore$ La probabilidad de aparición es $8.555 \times 10^{-5} //$